TP n 1

Bases de données Travaux Pratiques

AZZOUNI Mohamed Aziz

27 mars 2026

Ex1

Le script ci-dessous crée l'ensemble des tables de la base de gestion des cours et les peuple avec les données de référence. La table `section` inclut une contrainte `CHECK` sur l'attribut `semester`.

Listing 1: Création du schéma (extrait table section avec contrainte)

```
create table section (
    course_id      varchar (8),
    sec_id         varchar (8),
    semester       varchar (6)
        check (semester in ('Fall', 'Winter', 'Spring', 'Summer')),
    year           numeric (4,0),
    building       varchar (15),
    room_number    varchar (7),
    time_slot_id   varchar (4),
    primary key (course_id, sec_id, semester, year),
    foreign key (course_id) references course,
    foreign key (building, room_number) references classroom
);
```

Listing 2: Insertion du cours BIO-101 (Exercice 1 Q4)

```
insert into course values ('BIO-101', 'Intro. to Biology', 'Biology', '4
    ');
```

Note : ce cours est d j pr sent dans le chier de donn es `tpl.sql`. L'insertion ci-dessus illustre la commande telle qu'elle aurait d tre r dig e si elle n'avait pas encore t ins r e.

Ex2

Q1. Afficher la structure de la relation `section` et son contenu.

```
DESC section;
SELECT * FROM section;
```

Q2. Afficher tous les renseignements sur les cours (relation `course`).

```
SELECT * FROM course;
```

Q3. Afficher les titres des cours et les départements qui les proposent.

```sql
SELECT title, dept_name
FROM course ;
```

Q4. Afficher les noms des départements ainsi que leur budget.

```sql
SELECT dept_name, budget
FROM department ;
```

Q5. Afficher tous les noms des enseignants et leur département.

```sql
SELECT name, dept_name
FROM teacher ;
```

Q6. Afficher tous les noms des enseignants ayant un salaire strictement sup rieur 65 000 $.

```sql
SELECT name
FROM teacher
WHERE salary > 65000;
```

Q7. Afficher les noms des enseignants ayant un salaire compris entre 55 000 $ et 85 000 $.

```sql
SELECT name
FROM teacher
WHERE salary BETWEEN 55000 AND 85000;
```

Q8. Afficher les noms des départements en é liminant les doublons.

```sql
SELECT DISTINCT dept_name
FROM teacher ;
```

Q9. Afficher tous les noms des enseignants du département informatique ayant un salaire strictement sup rieur 65 000 $.

```sql
SELECT name
FROM teacher
WHERE salary > 65000
  AND dept_name = 'Comp. Sci.';
```

Q10. Afficher tous les renseignements sur les cours propos s au printemps 2010.

```sql
SELECT *
FROM section
WHERE semester = 'Spring'
  AND year = 2010;
```

Q11. Afficher tous les titres des cours du département informatique ayant plus de 3 crédits.

```sql
SELECT title
FROM course
WHERE dept_name = 'Comp. Sci.'
  AND credits > 3;
```

Q12. Afficher tous les noms des enseignants, leur département et le bâtiment associé .

```sql
SELECT teacher.name, teacher.dept_name, department.building
FROM teacher, department
WHERE teacher.dept_name = department.dept_name;
```

Q13. Afficher tous les é tudiants ayant suivi au moins un cours en informatique.

```sql
SELECT DISTINCT student.name
FROM student, takes, course
WHERE student.id = takes.id
  AND takes.course_id = course.course_id
  AND course.dept_name = 'Comp. Sci.';
```

Q14. Afficher les noms des é tudiants ayant suivi un cours dispensé par Einstein (sans doublons).

```sql
SELECT DISTINCT student.name
FROM student, teacher, takes, teaches
WHERE student.id = takes.id
  AND takes.course_id = teaches.course_id
  AND takes.sec_id = teaches.sec_id
  AND takes.semester = teaches.semester
  AND takes.year = teaches.year
  AND teaches.id = teacher.id
  AND teacher.name = 'Einstein';
```

Q15. Afficher tous les identifiants des cours et les enseignants qui les ont assurés.

```sql
SELECT teacher.name, teaches.course_id
FROM teacher, teaches
WHERE teacher.id = teaches.id;
```

Q16. Afficher le nombre d'inscrits pour chaque enseignement propos au printemps 2010.

```sql
SELECT takes.course_id, takes.sec_id, takes.semester, takes.year, COUNT
    (*)
FROM takes
WHERE takes.semester = 'Spring'
  AND takes.year = 2010
GROUP BY takes.course_id, takes.sec_id, takes.semester, takes.year;
```

Q17. Afficher les noms des départements et les salaires maximum de leurs enseignants.

```sql
SELECT dept_name, MAX(salary)
FROM teacher
GROUP BY dept_name;
```

Q18. Afficher le nombre d'inscrits pour chaque enseignement propos .

```sql
SELECT takes.course_id, takes.sec_id, takes.semester, takes.year, COUNT
    (*)
FROM takes
GROUP BY takes.course_id, takes.sec_id, takes.semester, takes.year;
```

Q19. Afficher le nombre total de cours par bâtiment, pendant l'automne 2009 et le printemps 2010.

```sql
SELECT building, COUNT(*)
FROM section
WHERE (semester = 'Fall' AND year = 2009)
   OR (semester = 'Spring' AND year = 2010)
GROUP BY building;
```

Correction : la syntaxe (semester, year) IN (('Fall', 2009), ('Spring', 2010)) est valide en PostgreSQL mais **non support e par Oracle**. On utilise ici une condition OR explicite, compatible Oracle.

Q20. Afficher le nombre total de cours dispensés par chaque département dans son propre bâtiment.

```sql
SELECT department.dept_name, COUNT(*)
FROM section, department, teacher, teaches
WHERE (section.course_id, section.sec_id, section.semester, section.year)
    = (teaches.course_id, teaches.sec_id, teaches.semester, teaches.year)
  AND teaches.id = teacher.id
  AND teacher.dept_name = department.dept_name
  AND department.building = section.building
GROUP BY department.dept_name;
```

Q21. Afficher les titres des cours propos s qui ont eu lieu et les enseignants qui les ont assurés.

```sql
SELECT course.title, teacher.name
FROM section, teacher, teaches, course
WHERE (section.course_id, section.sec_id, section.semester, section.year)
    = (teaches.course_id, teaches.sec_id, teaches.semester, teaches.year)
  AND teaches.id = teacher.id
  AND section.course_id = course.course_id
ORDER BY course.title;
```

Q22. Afficher le nombre total de cours pour chacune des périodes Summer, Fall et Spring.

```sql
SELECT semester, COUNT(*)
FROM section
GROUP BY semester;
```

Q23. Afficher pour chaque é tudiant le nombre total de crédits obtenus hors département.

```sql
SELECT student.name, SUM(credits)
FROM student, course, takes
WHERE student.id = takes.id
  AND takes.course_id = course.course_id
  AND student.dept_name != course.dept_name
GROUP BY student.name;
```

Q24. Pour chaque bâtiment, Afficher le nombre total de cré dits des cours qui y ont eu lieu.

```sql
SELECT section.building, SUM(course.credits)
FROM section, course
WHERE section.course_id = course.course_id
```

```sql
GROUP BY section.building;
```